

PROPEDÉUTICO DE INGENIERÍA DE AUDIO

Sistemas Lineales y Matrices

Despejes, ecuaciones simultáneas y determinantes aplicados al audio

Federico Daverio

daveriofederico@gmail.com



¿Qué vamos a recorrer hoy?

01

Despeje de ecuaciones lineales

La herramienta base para todo lo que sigue

02

Despeje de ecuaciones cuadráticas

La fórmula general y su aplicación

03

Ecuaciones simultáneas

Cuando una sola incógnita no alcanza

04

3 métodos para sistemas 2×2

Sustitución, suma y resta, y Regla de Cramer

05

Sistemas de 3×3

Resolución completa por determinantes

Cuando una sola incógnita no alcanza

Muchos problemas reales de audio tienen **más de una incógnita relacionada al mismo tiempo**: necesitamos despejar variables y, muchas veces, resolver varias ecuaciones a la vez para encontrar todos los valores.

Por eso empezamos por despejar (aislar una variable) y terminamos resolviendo sistemas completos con varias incógnitas simultáneas.

EJEMPLOS REALES EN AUDIO

Mezcla de 2 señales

Encontrar qué ganancias G_1 y G_2 logran un nivel objetivo

Red de resistencias

Calcular varias corrientes que dependen unas de otras

Ecualización paramétrica

Ajustar 3 bandas a la vez para lograr una curva deseada

Despejar: aislar la variable que buscamos

La regla de oro: lo que se hace de un lado de la igualdad, se hace también del otro.

Sumar / restar

Se puede sumar o restar el mismo valor a ambos lados de la ecuación.

Multiplicar / dividir

Se puede multiplicar o dividir ambos lados por el mismo valor ($\neq 0$).

Orden inverso

Para despejar, se deshacen las operaciones en orden inverso al que se aplicaron.

EJEMPLO EN AUDIO · DESPEJAR LA GANANCIA DE UN PREAMPLIFICADOR

$$V_{out} = G \cdot V_{in} + b \rightarrow \text{despejar } G: G = (V_{out} - b) / V_{in}$$

Despejando x paso a paso

Enunciado: Despejar x en: $3x + 7 = 22$

Paso 1

Restar 7 de ambos lados

$$3x + 7 - 7 = 22 - 7 \rightarrow 3x = 15$$

Paso 2

Dividir ambos lados entre 3

$$3x / 3 = 15 / 3$$

Resultado

x queda aislada

$$x = 5$$

Practica el despeje lineal

Despeja la incógnita indicada. La solución está en la siguiente diapositiva.

1 Despeja x : $5x - 8 = 12$

2 Despeja V en: $I = V / R$

3 Despeja G en: $V_{out} = G \cdot V_{in}$ (para $V_{in} = 2$, $V_{out} = 18$)

4 Despeja t en: $d = v \cdot t + 4$

5 Despeja f en: $\omega = 2\pi f$

Soluciones a los ejercicios

1 $5x - 8 = 12$

→ $x = 4$

2 $I = V/R$

→ $V = I \cdot R$

3 $V_{out} = G \cdot V_{in}$

→ $G = V_{out}/V_{in} = 18/2 = 9$

4 $d = v \cdot t + 4$

→ $t = (d - 4) / v$

5 $\omega = 2\pi f$

→ $f = \omega / (2\pi)$

Despejar cuando la incógnita está al cuadrado

Cuando x aparece elevada al cuadrado, ya no alcanza con las operaciones simples: usamos la fórmula general.

FORMA GENERAL DE LA ECUACIÓN CUADRÁTICA

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

FÓRMULA GENERAL (RESOLVENTE):

$$x = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / (2a)$$

EJEMPLO EN AUDIO · DESPEJAR LA AMPLITUD DESDE LA ENERGÍA ACÚSTICA

Si $E = 3 \cdot A^2$, y conocemos la energía, ¿cómo despejamos la amplitud A ?

$$A^2 = E / 3 \rightarrow A = \pm \sqrt{E / 3}$$

En este caso no hace falta la fórmula general porque no hay término “ $b \cdot x$ ”: alcanza con despejar A^2 y sacar raíz.

EJEMPLO RESUELTO

Aplicando la fórmula general paso a paso

Enunciado: Resolver $x^2 - 5x + 6 = 0$

Paso 1

Identificar a, b, c

$$a = 1, b = -5, c = 6$$

Paso 2

Calcular el discriminante

$$b^2 - 4ac = 25 - 24 = 1$$

Paso 3

Aplicar la fórmula general

$$x = [5 \pm \sqrt{1}] / 2$$

Resultado

Dos soluciones posibles

$$x_1 = 3 \quad x_2 = 2$$

Practica el despeje cuadrático

Resuelve cada ecuación. La solución está en la siguiente diapositiva.

1 Resuelve: $x^2 - 9 = 0$

2 Resuelve: $x^2 + 2x - 8 = 0$

3 Si $E = 5 \cdot A^2$ y $E = 45$ (u.a.), despeja y calcula la amplitud A

4 Resuelve: $2x^2 - 3x - 5 = 0$

5 Resuelve: $x^2 - 6x + 9 = 0$ (¿cuántas soluciones distintas tiene?)

Soluciones a los ejercicios

1

$x^2 - 9 = 0$

$\rightarrow x = \pm 3$

2

$x^2 + 2x - 8 = 0$

$\rightarrow x_1 = 2, x_2 = -4$

3

$E = 5 \cdot A^2 = 45$

$\rightarrow A^2 = 9 \rightarrow A = 3$

4

$2x^2 - 3x - 5 = 0$

$\rightarrow x_1 = 2.5, x_2 = -1$

5

$x^2 - 6x + 9 = 0$

$\rightarrow x = 3 \text{ (raíz doble: una sola solución distinta)}$

Sistemas de ecuaciones simultáneas

Un sistema de ecuaciones simultáneas **es un conjunto de ecuaciones que comparten las mismas incógnitas, y que deben cumplirse todas al mismo tiempo.**

2 INCÓGNITAS → 2 ECUACIONES

$$2x + y = 10$$

$$x - y = 2$$

3 INCÓGNITAS → 3 ECUACIONES

$$x + y + z = 6$$

$$2x - y + z = 3$$

$$x + 2y - z = 4$$

REGLA FUNDAMENTAL

El número de ecuaciones debe ser igual al número de incógnitas para poder encontrar una solución única.

Con menos ecuaciones que incógnitas, el sistema queda indeterminado (infinitas soluciones posibles). Con más ecuaciones de las necesarias, puede no tener solución si son contradictorias entre sí.

Planteando un sistema real de mezcla

El mismo sistema de ecuaciones que vamos a resolver con los 3 métodos siguientes.

PROBLEMA

Dos micrófonos, con ganancias x e y , se combinan en una consola. Sabemos que:

La suma de ambas ganancias es 14 dB, y la diferencia entre ellas es 2 dB.

$$x + y = 14$$

$$x - y = 2$$

¿QUÉ VAMOS A HACER?

Vamos a resolver este mismo sistema con 3 métodos distintos: sustitución, suma y resta, y la Regla de Cramer (determinantes). Los tres deben llegar exactamente al mismo resultado.

Método de sustitución

Despejar una incógnita en una ecuación, y sustituirla en la otra.

Paso 1

Despejar x en la primera ecuación

$$x + y = 14 \rightarrow x = 14 - y$$

Paso 2

Sustituir x en la segunda ecuación

$$(14 - y) - y = 2 \rightarrow 14 - 2y = 2$$

Paso 3

Resolver para y

$$-2y = 2 - 14 = -12 \rightarrow y = 6$$

Paso 4

Sustituir y en $x = 14 - y$

$$x = 14 - 6 = 8$$

Solución: $x = 8$ dB, $y = 6$ dB

Método de suma y resta (eliminación)

Sumar o restar las ecuaciones para que una incógnita se cancele.

Paso 1

Observar que “y” tiene signos opuestos

$$x + y = 14$$

$$x - y = 2$$

Paso 2

Sumar ambas ecuaciones (y se cancela)

$$2x = 16$$

Paso 3

Despejar x

$$x = 8$$

Paso 4

Sustituir x en cualquiera de las 2 ecuaciones

$$8 + y = 14 \rightarrow y = 6$$

Solución: $x = 8$ dB, $y = 6$ dB (idéntica a la de sustitución)

Regla de Cramer: resolver con determinantes

Cada incógnita se calcula como el cociente de dos determinantes.

DETERMINANTE PRINCIPAL (D) DEL SISTEMA $a_1x+b_1y=c_1$, $a_2x+b_2y=c_2$

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$$

$$x = Dx / D$$

Dx: reemplazar la columna de "x" (a_1, a_2) por los términos independientes (c_1, c_2)

$$y = Dy / D$$

Dy: reemplazar la columna de "y" (b_1, b_2) por los términos independientes (c_1, c_2)

APLICADO AL SISTEMA: $x+y=14$, $x-y=2$

$$D = (1)(-1) - (1)(1) = -2 \quad Dx = (14)(-1) - (2)(1) = -16 \quad Dy = (1)(2) - (1)(14) = -12$$

$$x = -16 / -2 = 8 \quad y = -12 / -2 = 6$$

Practica los 3 métodos

Resuelve cada sistema con el método indicado. Las soluciones están en la siguiente diapositiva.

1

Método: Sustitución

$$x + 2y = 11$$

$$x - y = 2$$

2

Método: Suma y resta

$$3x + y = 10$$

$$x - y = 2$$

3

Método: Regla de Cramer

$$2x + 3y = 13$$

$$x - y = 1$$

Soluciones a los ejercicios

1

$x+2y=11, x-y=2$

$\rightarrow x = 5, y = 3$

2

$3x+y=10, x-y=2$

$\rightarrow x = 3, y = 1$

3

$2x+3y=13, x-y=1$

$\rightarrow x = 3.2, y = 2.2$

Regla de Cramer extendida a 3 incógnitas

Misma lógica que en 2×2, pero con determinantes de 3×3.

SISTEMA GENERAL DE 3 ECUACIONES CON 3 INCÓGNITAS

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

$$x = Dx/D \quad y = Dy/D \quad z = Dz/D$$

Dx, Dy, Dz: se calculan igual que en 2×2, reemplazando la columna correspondiente por los términos independientes (d_1, d_2, d_3).

CÓMO SE CALCULA UN DETERMINANTE 3×3 (REGLA DE SARRUS)

Se repiten las 2 primeras columnas a la derecha, se suman los productos de las diagonales ↘ y se restan los productos de las diagonales ↙.

$$D = a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3 - c_1b_2a_3 - a_1c_2b_3 - b_1a_2c_3$$

Resolviendo un sistema 3×3 por Cramer

Un ecualizador paramétrico de 3 bandas, ajustado con 3 condiciones simultáneas.

SISTEMA

$$x + y + z = 6$$

$$2x - y + z = 7$$

$$x + 2y - z = 3$$

DETERMINANTE PRINCIPAL D

$$D = 1(1) + 1(1) + 1(5) = 7$$

Dx*reemplaza columna x por (6,7,3)*

$$Dx = 21$$

Dy*reemplaza columna y por (6,7,3)*

$$Dy = 7$$

Dz*reemplaza columna z por (6,7,3)*

$$Dz = 14$$

$$x = Dx/D = 21/7 = 3 \quad y = Dy/D = 7/7 = 1 \quad z = Dz/D = 14/7 = 2$$

Resuelve un sistema de 3×3

Usa la Regla de Cramer para encontrar x , y , z . La solución está en la siguiente diapositiva.

SISTEMA A RESOLVER

$$x + y + z = 9$$

$$2x - y + z = 5$$

$$-x + 2y + z = 8$$

GUÍA DE PASOS

1. Calcula el determinante principal D con los coeficientes de x , y , z .
2. Calcula D_x , D_y , D_z reemplazando cada columna por los términos independientes (9, 5, 8).
3. Divide cada determinante por D para obtener x , y , z .
4. Verifica sustituyendo tus resultados en las 3 ecuaciones originales.

SOLUCIÓN

Solución del sistema de 3×3

DETERMINANTES

$$\mathbf{D} = -3 \quad \mathbf{Dx} = -6 \quad \mathbf{Dy} = -9 \quad \mathbf{Dz} = -12$$

(Los signos negativos son válidos: el signo se cancela igual al dividir Dx/D , Dy/D y Dz/D)

$$x = -6/-3 = 2 \quad y = -9/-3 = 3 \quad z = -12/-3 = 4$$

Solución final: $x = 2$, $y = 3$, $z = 4$

VERIFICACIÓN (sustituyendo en las 3 ecuaciones originales)

$$2+3+4=9 \checkmark \quad 2(2)-3+4=5 \checkmark \quad -2+2(3)+4=8 \checkmark \quad \text{Las 3 ecuaciones se cumplen: la solución es correcta.}$$

Lo esencial de esta clase

Despejar es aislar

Lo que se hace de un lado de la igualdad, se hace también del otro.

Cuadráticas: fórmula general

$x = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$, o factorización cuando sea posible.

#ecuaciones = #incógnitas

Regla fundamental para que un sistema tenga solución única.

3 caminos, 1 resultado

Sustitución, suma y resta, y Regla de Cramer siempre llegan a la misma solución.

Fin del curso propedéutico. ¡Éxitos en la carrera!

APÉNDICE

Ejercicios extra y profundización

Para reforzar, practicar más y llevar el tema un paso más allá



Cuando un sistema no tiene una única solución

El determinante principal D nos avisa qué tipo de sistema tenemos, antes incluso de resolverlo del todo.

$$D \neq 0$$

Sistema compatible determinado

Una única solución. Es el caso más común y el que resolvimos en todos los ejemplos de hoy.

$$D = 0 \text{ y } D\mathbf{x} = D\mathbf{y} = 0$$

Sistema compatible indeterminado

Infinitas soluciones: las ecuaciones son “la misma recta” expresada de dos formas distintas.

$$D = 0 \text{ y algún } D\mathbf{x} \neq 0$$

Sistema incompatible

Ninguna solución: las ecuaciones se contradicen entre sí (rectas paralelas que nunca se cruzan).

Ejercicios extra para profundizar (1 de 2)

1 Despeja R en la fórmula de resistencia equivalente en paralelo: $1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2$ (despeja R2 en términos de R_t y R₁)

2 Resuelve $x^2 + 4x + 4 = 0$ e interpreta qué significa que el discriminante sea igual a 0

3 Resuelve por el método que prefieras: $4x - 3y = 1$, $2x + y = 3$

4 Calcula el determinante principal D de: $x + 2y = 5$, $3x - y = 1$, y decide si el sistema tiene solución única

Ejercicios extra para profundizar (2 de 2)

5

Resuelve por Regla de Cramer el sistema de 3×3 : $x+y+z=12$, $x-y+z=4$, $2x+y-z=5$

6

Un sistema de refuerzo (subwoofer) reparte una señal en 2 salidas con ganancias x e y . Si $x+y=20$ y $2x-y=1$, encuentra ambas ganancias

7

Investiga y explica con tus propias palabras qué significa geométricamente que un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas sea incompatible (sin resolver ninguna cuenta, en términos de rectas)

Soluciones de los ejercicios extra (1 de 2)

1 $1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 \rightarrow 1/R_2 = 1/R_t - 1/R_1 \rightarrow R_2 = 1 / (1/R_t - 1/R_1)$

2 $x = -2$ (raíz doble). Discriminante = 0 significa que ambas soluciones coinciden: la parábola toca el eje x en un solo punto (es tangente).

3 $4x - 3y = 1, 2x + y = 3 \rightarrow x = 1, y = 1$

4 $D = (1)(-1) - (3)(2) = -1 - 6 = -7$. Como $D \neq 0$, el sistema tiene solución única.

Soluciones de los ejercicios extra (2 de 2)

5

$$x+y+z=12, x-y+z=4, 2x+y-z=5 \rightarrow x=3, y=4, z=5$$

6

$$x+y=20, 2x-y=1 \rightarrow x=7, y=13$$

7

Un sistema incompatible representa dos rectas paralelas (misma pendiente, distinta ordenada al origen): nunca se cruzan, por lo que no existe ningún par (x,y) que cumpla ambas ecuaciones a la vez.